

世界观-大渊城（The Great Abyss City）

2030年，国家的经济崩溃与地球生态崩溃引起资源和领土争夺。时间记录机构被炸毁与全球通信还有互联网在战争中被毁灭，没有人知道过去了多久时间。直到地面上的争端在角逐出胜负后降温，统一时间才被重新规划好：这一年被称作**元年2030**。它并非真正的2030年。

地面上的战争旷日持久，P公司（Pacific）开展海底避难所的业务所建立的城市。由于多个潜艇建筑群在凹凸不平的穿插海底峡谷上下起伏，海底避难所又被人们称作**潜艇群山**。

连通陆地和海洋的通天一般高耸的电梯群落——铁路用了将近20年才修建完成。几年后，在地面战争结尾失势的P公司打包了所有资源和资产彻底脱离地面，下到海底城市成为它的主干与核心。

海底城市的潜艇群宣布从避难所晋升为独立的城邦。设立独立政府。P公司的财团势力是大部分改革和制度设立的背后推动者。这个城市可以说是P公司的城市。
城市大体上划为三个区域——上游，中游和自由区（实际上就是下游区）。越上游的潜艇区越安全，有序，潜艇的工艺也更安全。越下游的潜艇区越贫穷，资源匮乏与混乱。

- 人口数量：30000
- 城市深度：500-1500m
- 食物来源：海洋捕捞与养殖，人造肉，补剂合成，实验种植，贸易进口
- 淡水来源：desalination和陆地进口
- 能源来源：可控核聚变

城市建造的时间线：2040-2060

陆地情况：天空中有散布的扭曲旋转着的黑点，靠近陆地的海水表面呈现一层薄薄的红色。在陆地上居住的人都经过手术改造过，海底城市来到陆地的居民必须身穿防辐射服。

视觉设计

参考Env Guildline<https://miro.com/app/board/uXjVK3lsHml=/> ,小型模块潜艇群圆，大型潜艇扁（多个河豚和单个比目鱼）



建筑相连：隧道和变压门（变压门技术参考空间站对接口）

食物	1.部分海底人工培育蔬菜，2.地面冷冻蔬菜（来自地面，参考北欧），3.食谱中包括大量海产品，这方面基本自给自足4.粮食和饮用水依赖进口，但是海底城市也有自己的部分培育（转基因技术发达，试验田潜艇） 5.有人造肉。
维修	人工+智能机械。可以理解为人开智能拖拉机，拖拉机可以修正航线和扫描辨识损毁但是还要人监视操作 或者参考智能化工厂流水线，机械臂组装但是还是有人类一旁监工（为什么是这样？因为维护工业用人工智能和算力成本高于人力成本） 不属于故事重点，有可以变压的潜水盔甲，上浮下潜不是问题（问就是科技） 主要作为背景表现在工厂/码头等工业区
温差	大型潜艇有多层变压变温科技。但是也确实有部分年久失修或者设计失误的潜艇发生事故/爆炸的背景新闻
玻璃	人工合成的透明蓝宝石制成
海水腐蚀	潜艇外部刷有特殊涂料延缓腐蚀损毁
照明科技	1.大型室内：虚构的全局光照，通过大量金属卤化物灯（Metal Halide Lamps）和 全光谱LED灯调试构建出伪日光 2.部分场所：日光模拟灯（Daylight Simulation Lamps） 3.紫外线照射。因为海底缺乏自然光照，居民尤其是未成年居民需要定期去做紫外线照射治疗 4.霓虹灯：大量出现在黑市/商业区 5.日夜转换：人造日夜转换，白天会打开虚拟全局光照，晚上会关上（效果接近于现实中的夜景）
潜艇建筑类型	说明
河豚型潜艇建筑群	单体大小不一，体积从一栋房子到中型办公楼兼有。相互之间通过变压机或者隧道连接来延展空间。

	理论上可以在500米-700米的深度内组合不同大小单体后无限堆叠 但是由于人口密度和城市规划原因，正常情况下河豚型潜艇建筑群的单体堆叠数量由100-500个不等
比目鱼型大型单体潜艇建筑	大部分普通比目鱼潜艇建筑外壳约为160-90-50m（长宽高，大小参考体育场，根据建筑的不同上下浮动），供人活动区域约为120-60-20m（长宽高，上下浮动）。现存最大的比目鱼建筑在中游区，长宽高250-250-60m（补充-真实世界现存较大的潜艇：941型Акула（鲨鱼）核潜艇，北约代号台风级核潜艇，全长171.5米全宽23.3米）

城市规划细节：

1. Q：如果是不同大小单体后无限堆叠的module。我在想不同建筑阶叠起来之后要怎么连通。然后每个单体建筑要怎么连这一个中央空调（管道怎么连接）。电路要怎么并联起来
A：隧道和变压门（变压门技术参考空间站对接口）
管道等通过外挂的河豚型潜艇单体（有一些单体不是用来给居民活动的，而是纯粹作为功能建筑存在，比如密闭电箱/供水）
2. 对抗压强差的材料：钛合金，碳纤维，高性能聚合物组成的多层复合外壳材料。开始由地面上组件和运输，随着时间推移海底城市接近水面的工厂也有制造能力。资金和规模参考城市基建，时间从2040-2060年共计20年。
值得注意的虚构科技：防海水腐蚀的特殊涂料，人造蓝宝石玻璃，自动化智能建筑模块（皆为P公司专利）
3. 经济结构其实可以被粗暴地分类成上中下游，上游区的建筑在目前的设定中属于位置和科技都保密的状态，中游区的潜艇建筑事故率远低于下游区。控制压差的多层复合仿生设计其实在中下游都是广泛使用的（毕竟是海底城市能存在的基石），少数的例外是南部隧道末端（第一章Sa调查园丁鸟时找到的Sio大学期间住址）及类似的基本已经被政府放弃管理的地方，缺乏连接结构和隧道，需要穿上厚重的潜水盔甲通过抓着铁链游到所在变压口进入。
mobility问题不用从潜艇上考虑，它更多表现在制度上，下游区的人去中游区需要通行证，但是中游区去下游区不用。另一方面贫穷和危险的工作更容易让人产生健康问题，初代蓝血改造的不完善导致了大量身体部分残疾，也是一种出行被限制的原因。
4. 普通中下游建筑群之外都有伪日光灯，具体表现为潜艇建筑的窗外会有一圈高亮度的白灯来照亮周边的海水（参考水族馆里亮的鱼箱），建筑群内部在白天也会有伪全局光照。中下游的照明质量因为灯的质量确实有区别：下游区会有照明设备出错而看起来昏暗的情况，中游区基本不会。
紫外线治疗是少数被纳入免费基础医疗服务范围的项目，海底城市的居民从小学开始就会被要求定期去照射紫外线来保证健康。

5. 每个人的私人空间可以参考纽约，（铁锈带的经济，纽约的私人居住空间，妙啊）比如主角Sa的公寓就很小。
6. 海下种植园分不同情况，有些是河豚级单体建筑里实验室培育，有些在比目鱼级建筑里作为实验田。可以供给40%的人口。作物的价格和地面作物持平。营养方面，海底城市的居民高度依赖化学合成的营养补剂。
7. 除了整个海底城市普遍依赖陆地进口的部分，下游区基本是一个self sustainable的区域。甚至中游区对于下游区的依赖要更多（工业输出和物资运输）

城市生活/文化细节

1. “铁路”工人作为海底城市的奠基单元，在最早的时候有住房和街区优待。然而，在短短一代人的时间里，各路资本的涌入使得他们所在的潜艇群生活成本飙升，不得不退居资源与安全都较为次等的潜艇群。类似的事发生在他们的医疗状况之上：虽然蓝血改造手术本身是普惠的，但是后续的维护成本极高，大量铁路工作人员的后代深陷医疗债务。
2. 海底城市2070年后的警用装备标配为轻薄型防弹衣，电击警棍，脉冲切割枪（分为4-6个频率，分别为切割金属/塑料/肉体/骨骼硬度的材质。每次使用会有内置记录。精准度比手枪高，伤害小，但是可以快速致残让目标失去反抗能力。）还有传统意义上的小口径手枪。海底城市制造的手枪无论用途，打出去的弹头会留下印象非常鲜艳的颜色和明显的气味，这样后续可以快速识别潜艇有无受到子弹攻击而产生破洞，或者关键模块受损。
3. 城市关键物品——脉冲切割枪。经由地面上的工业级脉冲切割器改良，它的型号和用处之广泛，涵盖工业，修理，文具，武器等多种用途。由于出厂设置，不同频率的切割器只能切割指定物品，对于脉冲切割器频率的改造是非法行为。后来也广泛用于切割卡在潜艇缝隙里的海怪。优点是可以穿透海水（所以垃圾打捞业务广泛使用），缺点是耗电大且易损坏。
4. 城市关键物品——液态电池。经由地面上的液态改良，比起普通电池续航更久，造价更低，更方便更换处理。
5. VTG的故事的经济背景有：a.象征生物科技的B公司正在逐渐取代象征基建和工业的P公司。b. 上层资本正在疯狂外逃。腐败横行，潜艇城市设施老化，医疗系统高度私有化，政府公信力跳水都是一些浅层的表现。